CAJA NEGRA

Condición de entrada	Clase de equivalencia	Clases válidas	COD	Clases no válidas	COD
codigo	Formato 3 mayúsculas + 3 dígitos	ABC123, ZZZ999	V1	null	NV1
				longitud < 6	NV2
				longitud > 6	NV3
				minúsculas en letras	NV4
				números en letras	NV5
				letras en dígitos	NV6
cantidad	Rango	> 0	V2	≤ 0	NV7
stock disponible	Existencia	existe	V3	no existe	NV8
stock suficiente	Comparación	cantidad ≤ stock	V4	cantidad > stock	NV9

Caso	Código	Cantidad	Stock inicial	Resultado esperado
1	ABC123	5	10	devuelve 5
2	ABC123	10	10	devuelve 10
3	ABC123	15	10	devuelve -2
4	ABC123	0	10	error validación cantidad
5	ABC123	-3	10	error validación cantidad
6	abc123	5	10	error formato código
7	AB123	5	10	error formato código
8	ABC12A	5	10	error formato código
9	ZZZ999	5	nulo	no existe, devuelve -1
10	ABC123	1	1	stock en 0

CAJA BLANCA

Caso	Descripción	Entrada (códigos , unidades)	Camino cubierto	Resultado esperado
1	arrays con distinta longitud	ABC123, (1,2)	longitudes != true	-1
2	arrays vacíos		Códigos .length == 0 true	-1
3	cantidad negativa	ABC123, -5	cantidad < 0	-2
4	supera stock máximo	ABC123, 190 + luego 20	stockTotal > maxStock	-3
5	inserción nueva	ABC123, ABC124, [2,3]	containsKey = false	5
6	actualización existente	primero ABC123 (5) luego ABC123 (3)	containsKey = true	3